Распределенные информационные системы

Лабораторная работа №1.
Первичная установка и работа с системой docker

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Получить первичные навыки работы с системой контейнеризации приложений docker, навыки создания и запуска собственных образов.

ЗАДАНИЕ:

Создать на основе уже существующих docker-образов собственный образ простого веб-сайта (веб-сервиса) и запустить его на локальной машине, продемонстрировав доступ через веб-браузер.

Допускается использовать любой язык программирования. Создаваемый образ должен содержать программный код, не включенный в исходный образ. Сайт должен содержать не менее двух страниц. Дополнительных требований (наличие БД, пользователей, работа с внешними сервисами) к сайту не предъявляется.

Работа выполняется индивидуально.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Install Docker Engine [Электронный ресурс]. - URL: https://docs.docker.com/engine/install/

2. Overview of Docker Desktop [Электронный ресурс]. - URL: https://docs.docker.com/desktop/

3. Docker: как создавать образы контейнеров и развертывать приложения [Электронный ресурс]. - URL: https://habr.com/ru/articles/776188/

4. Dockerfile reference [Электронный ресурс]. - URL: https://docs.docker.com/reference/dockerfile/

Распределенные информационные системы

Лабораторная работа №2.

Создание системы связанных контейнеров на основе Docker Compose

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Получить практические навыки создания и работы с системой взаимосвязанных контейнеров при запуске и поддержке сетевых приложений на основе инструмента Docker Compose [1].

ЗАДАНИЕ:

Доработать задание из лабораторной работы №1, добавив в разработанный сайт работу с базой данных, MariaDB или PostgreSQL на выбор. Сервер базы данных должен быть организован в виде отдельного контейнера.

Запускаемая система должна содержать как минимум три контейнера:

1. Серверная часть (backend) сайта.
2. Сервер базы данных.
3. Прокси-сервер для доступа к сайту [4]. Рекомендуется Nginx, но может быть использован любой другой прокси-сервер на выбор.

Доступ к сайту должен осуществляться только через контейнер прокси-сервера. Ни серверная часть сайта, ни база данных не должны быть доступны извне создаваемой системы и должны общаться между собой только через специальную внутреннюю изолированную docker-сеть, создаваемую при описании всего приложения в файле «docker-compose.yml».

Требований к сложности и составу базы данных не предъявляется. Должна присутствовать хотя бы одна таблица.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Docker Compose overview | Docker Docs [Электронный ресурс] – URL: https://docs.docker.com/compose/

2. postrges – Official image | Docker Hub [Электронный ресурс] – URL: https://hub.docker.com/_/postgres

3. mariadb – Official image | Docker Hub [Электронный ресурс] – URL: https://hub.docker.com/_/mariadb

4. nginx – Official image | Docker Hub [Электронный ресурс] – URL: https://hub.docker.com/_/nginx